

LAPORAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN PRODUK

(PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT - FINAL)

CV. KIRANA TANJUNG PELAKAR

Nama Produk:	Sistem Informasi Manajemen Terpadu & Portal Publik
Pemilik Dokumen:	Achmad Faris Zubaidi (Lead Developer & Systems Analyst)
Status Dokumen:	Production Ready / Approved
Lingkungan Hosting:	Vercel (Frontend Global) & Google Apps Script (Backend)
Versi Basis Data:	v14.0 (Rinci: Sinkronisasi Endpoint Write-Operation & Keamanan)

1 Pendahuluan & Latar Belakang Operasional

1.1 Masalah dan Kebutuhan Bisnis

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang multi-layanan (Desain Web, Percetakan, dan Biro Jasa Administrasi Kendaraan), CV. KIRANA TANJUNG PELAKAR membutuhkan efisiensi pencatatan data yang terpusat. Sistem terdahulu yang mengandalkan tautan *Web App* bawaan Google Apps Script yang panjang memicu kendala transparansi di mata konsumen dan kerentanan keamanan akses multi-login pada peramban klien.

1.2 Tujuan Sistem

- **Abstraksi & Masking URL:** Menyembunyikan tautan backend Google yang rumit di balik domain profesional Vercel secara permanen.
- **Otomatisasi Customer Service:** Memotong rantai birokrasi tanya-jawab status berkas dengan mengintegrasikan sistem pelacakan langsung ke API WhatsApp.
- **Infrastruktur Bebas Biaya Berkelanjutan:** Memanfaatkan ekosistem *serverless API* gratis namun berkinerja tinggi untuk operasional skala UMKM.

2 Arsitektur Sistem & Skenario Decoupling

Sistem ini dibangun dengan arsitektur *Decoupled Jamstack* untuk menghindari batasan *Same-Origin Policy* (SOP) dan kegagalan kompilasi Just-In-Time (JIT) pada V8 Engine Google Chrome modern.

1. **Database Layer:** Google Sheets (Sebagai DBMS berbasis kolom terpusat).
2. **Backend / API Layer:** Google Apps Script (GAS) dengan fungsi penanganan data melalui mekanisme `doGet(e)` untuk operasi *Read* dan `doPost(e)` untuk operasi *Write* berbasis REST API murni untuk menyuplai berkas teks berformat JSON.
3. **Frontend Layer:** Aplikasi web responsif berbasis HTML5, utilitas CSS Tailwind CSS, dan pustaka ikon terintegrasi FontAwesome.

4. **Deployment & Hosting:** Diterbitkan secara optimal melalui platform cloud **Vercel** guna menjamin reliabilitas pemuatan halaman.

3 Spesifikasi Kebutuhan Fungsional

3.1 Portal Publik (Client-Side Rendering)

- **FR-PUB-001 (Sticky Global Navigation):** Komponen menu atas wajib mengunci posisi koordinat $Y = 0$ (*fixed top*) menggunakan efek *backdrop blur* transparansi tinggi (`backdrop-filter: blur(12px)`). Menu wajib memetakan jangkar *scroll* halus ke tiga jangkar identitas: `#web`, `#print`, dan `#jasa`.
- **FR-PUB-002 (Portofolio Desain Web Dinamis):** Merender data objek dari array `publicDesain`. Jika properti berkas gambar kosong, sistem wajib menyediakan tautan gambar *fallback* otomatis dari repositori Unsplash gratis beresolusi minimal 800×480 piksel.
- **FR-PUB-003 (Katalog Digital Percetakan):** Menyusun grid layout responsif (1 kolom pada perangkat seluler, 3 kolom pada layar desktop) untuk menampilkan informasi dari array `publicPercetakan`. Nilai harga wajib diformat secara elegan dengan imbuhan kata "Mulai".
- **FR-PUB-004 (Tabel Manifest Status Pelacakan Biro Jasa):** Menampilkan matriks data berkas aktif. Kolom unit wajib menggabungkan string `merek` dan `type` secara presisi.
- **FR-PUB-005 (Integrasi API WhatsApp Dinamis):** Tombol aksi WhatsApp pada modul Biro Jasa wajib menyusun draf pesan terenkripsi penuh menggunakan `encodeURIComponent()` dengan format berikut:

*Halo admin CV. KIRANA TANJUNG, saya ingin menanyakan *Status Layanan Biro Jasa* berikut:*

*Layanan: *[Nama Layanan]*
Atas Nama: *[Nama Konsumen]*
Kendaraan: *[Merek] [Type]*
Nomor Polisi: *[Nomor Kendaraan]*
Status Saat Ini: *[Durasi/Status]**

Mohon informasinya. Terima kasih!

- **FR-PUB-006 (Error Handling & Fallback UI):** Apabila pemanggilan data API Google Apps Script mengalami *timeout* atau gagal memuat data ke Vercel, halaman publik wajib menampilkan pesan eror *fallback* yang ramah berupa: "Gagal memuat data dari database. Silakan coba lagi." dan menyembunyikan elemen tabel yang kosong.

3.2 Modul Pengelola Internal (Backend Engine & Operations)

- **FR-ADM-001 (Otentikasi API 'checkLogin'):** Fungsi wajib memproses pencocokan linier string dari form Login Vercel menuju baris data pada sheet `Users` via instruksi `doPost`. Respon sukses wajib menyertakan enkripsi status sesi sementara pada `*frontend client*`.
- **FR-ADM-002 (Sinkronisasi Endpoint Operasi Penulisan 'doPost'):** Ekosistem API pada Apps Script wajib mengekspos rute parameter aksi (`action=insert` dan `action=update`)

guna menerima payload JSON terstruktur dari Vercel, lalu meneruskannya secara aman ke fungsi internal `addDataToSheet` atau `updateDataInSheet`.

- **FR-ADM-003 (Pencatatan Entri Baru ‘addDataToSheet’):** Logika penulisan data wajib menangkap objek waktu lokal server secara presisi untuk kolom *Timestamp*. Ditambahkan validasi pencegahan duplikasi data: sistem wajib mengecek apakah `nomor_kendaraan` yang diinput sudah ada pada antrian berkas aktif di sheet Biro Jasa untuk menghindari redundansi.
- **FR-ADM-004 (Modifikasi Data Eksisting ‘updateDataInSheet’):** Logika wajib menerima parameter numerik indeks baris (`RowIndex`) dan menembak jangkauan koordinat cell menggunakan `.getRange()` untuk memperbarui nilai kolom tanpa menimpa data *Timestamp* awal.

4 Kamus Data Sistem (Database Schema v14.0)

4.1 Tabel: Desain

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
timestamp	Date / Time	Waktu input otomatis oleh sistem.
nama	String	Nama identitas proyek pembuatan aplikasi/situs web.
deskripsi	Text	Uraian lengkap mengenai cakupan teknologi proyek.
linkgambar	String (URL)	Alamat berkas visualisasi proyek portofolio.
tag	String	Kategori teknologi penanda (contoh: WEB, UI/UX).
whatsapp	String (Numeric)	Nomor kontak admin pengurus pesanan desainer.
status	String	Pengendali logika visibilitas data publik (Aktif/Arsip).

4.2 Tabel: Percetakan

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
timestamp	Date / Time	Waktu penambahan baris data.
deskripsi	String	Nama komoditas produk cetak (contoh: Banner MMT).
harga	String / Numeric	Batasan tarif minimal layanan cetak.
ikon	String	Kelas penamaan ikon FontAwesome (contoh: <code>fa-print</code>).
whatsapp	String (Numeric)	Nomor WhatsApp tujuan pemesanan cetak.
status	String	Indikator ketersediaan operasional layanan.

4.3 Tabel: Biro Jasa

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
timestamp	Date / Time	Waktu transaksi pengerjaan berkas didaftarkan.
layanan	String	Jenis pengurusan dokumen (contoh: Perpanjangan STNK).
nama	String	Nama lengkap konsumen pemilik unit.
merek	String	Merek pabrikan asal unit kendaraan bermotor.
type	String	Tipe varian spesifik unit kendaraan bermotor.
nomor_kendaraan	String	Nomor registrasi polisi (Nopol) kendaraan.
deskripsi	Text	Catatan penjelas progres tambahan berkas.
durasi	String	Status pelacakan posisi berkas saat ini secara real-time.
whatsapp	String (Numeric)	Nomor kontak telepon pengurus/konsumen.
aktif	String / Boolean	Penanda status keaktifan proses pengurusan berkas.
foto_stnk	String (URL)	Tautan aset digital scan STNK. *Wajib diletakkan pada repositori terproteksi yang tidak diindeks publik oleh Google.*

4.4 Tabel: Users (Tabel Pengaman)

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
username	String	ID unik otentikasi masuk dasbor pengelola.
password	String	Kata sandi rahasia pengaman akses admin.
nama	String	Nama lengkap identitas personel pengelola.

5 Mitigasi Batasan Sistem & Kebijakan Privasi

5.1 Manajemen Batasan Kuota Google Sheets & GAS

- **Limit Eksekusi API:** Karena Google menetapkan batas kuota harian untuk pembacaan dan penulisan API Apps Script, sistem pada Vercel dilarang melakukan pemanggilan *looping API* yang tidak perlu. Pemanggilan data bersifat tunggal saat memuat halaman pertama kali (*On-Load Fetching*).
- **Rencana Pengarsipan Berkala:** Mengingat performa pembacaan baris Google Sheets melambat seiring bertambahnya volume data, baris transaksi Biro Jasa yang statusnya sudah dinyatakan selesai lebih dari 90 hari wajib dipindahkan ke berkas spreadsheet cadangan (*Cold Storage*) oleh admin secara berkala.

5.2 Perlindungan Privasi Data Pelanggan

Kolom `foto_stnk` menyimpan data kepemilikan unit yang bersifat sensitif. URL berkas digital wajib diunggah ke Google Drive korporat yang hak aksesnya dikunci khusus untuk admin penanggung jawab saja, dan struktur sub-folder penyimpanan disetel menggunakan opsi `noindex` untuk mencegah pemindaian aset gambar oleh robot perayap publik di internet.

6 Kebutuhan Non-Fungsional (Quality Attributes)

6.1 Aspek Keamanan Informasi (Security NFR)

- **Isolasi Token Proyek:** Berkas enkripsi lokal dari peranti *Command Line* Google Clasp (`.clasp.json`) wajib dimasukkan ke dalam aturan pemblokiran repositori berkas `.gitignore`.

- **Masking Transparansi Akun:** Sandi masuk pada **Sheet: Users** wajib disimpan dalam format aman atau teks tersembunyi, dan tidak boleh dimuat ke memori *local storage* browser klien setelah otentikasi berhasil ditutup.

6.2 Aspek Performa Website (Performance NFR)

- **Kecepatan Pemuatan Halaman:** Seluruh pemanggilan fungsi HTTP REST API wajib dijalankan secara asinkron memanfaatkan konstruksi perintah **async/await**. Waktu render pertama ditargetkan ≤ 1.8 detik pada koneksi internet seluler standar 4G.